Red de drones para detección y vigilancia de incendios forestales

Presentación final · Planificación poligonal y resiliencia

Diego Muñoz · Ignacio Pastén · Diego Hidalgo · Eduardo Escalona

Universidad Diego Portales
Noviembre de 2026

udp

Ejecución reproducible desde main

El mismo comando prepara datos, valida la publicación y habilita la web

```
./main iniciar --mode snapshot --scope completo
```

01 Preparación

Bash y Docker Compose
Imágenes y base geoespacial

02 Datos

Infraestructura + M1–M4 + A1–A4
Snapshot con procedencia conservada

03 Aplicación

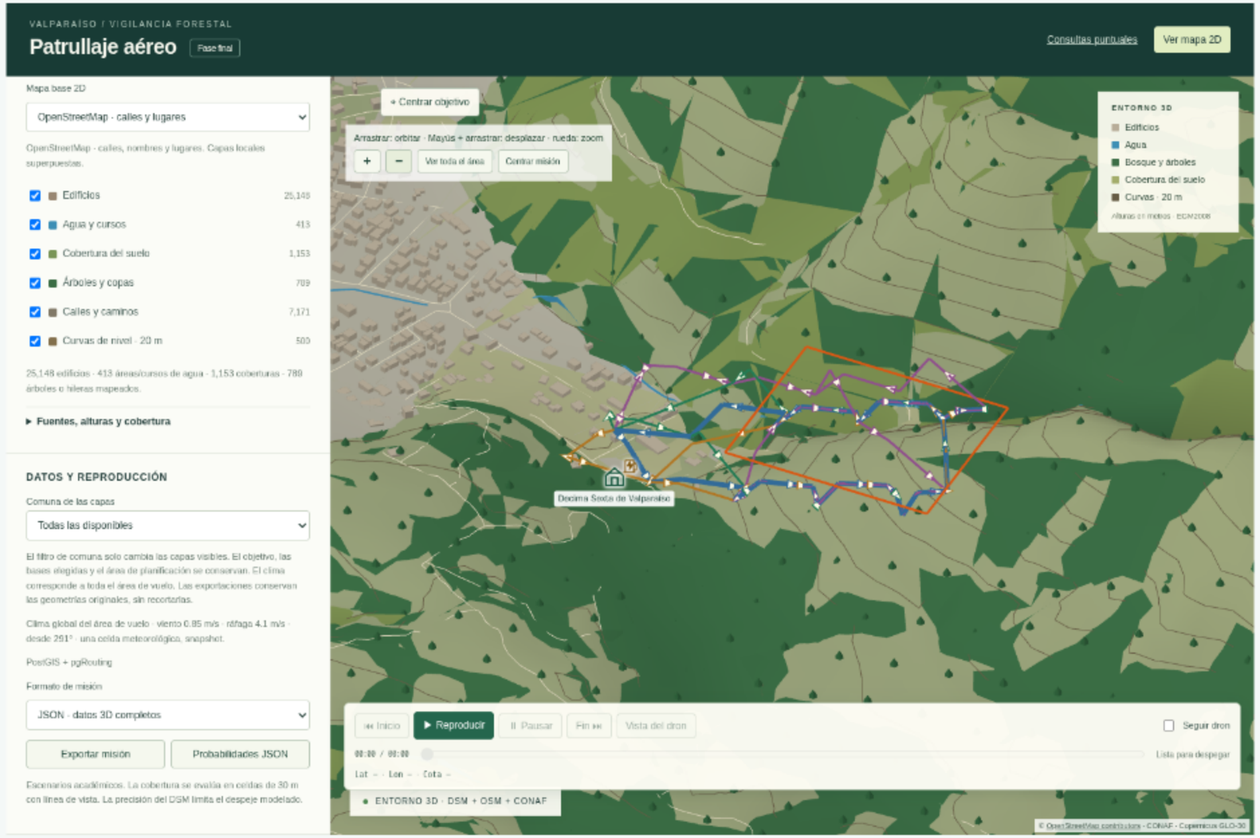
Comprobaciones y publicación
Abrir la URL impresa al finalizar

Flujo reproducible: repositorio y rama → comando → carga y validación → página operativa

Modo snapshot: originales conservados y validación antes de habilitar la aplicación.

Una ruta debe respetar el terreno

Grafo admisible y perfil vertical compartidos por las cuatro técnicas



100 m de malla

Enlaces de hasta 200 m
Exclusiones y área de tránsito

60 m AGL iniciales

Superficie y obstáculos modelados
Viento, ascenso y descenso

Muestreo del terreno y obstáculos disponibles; alcance académico, sin certificación de vuelo.

La consulta define el área y las restricciones

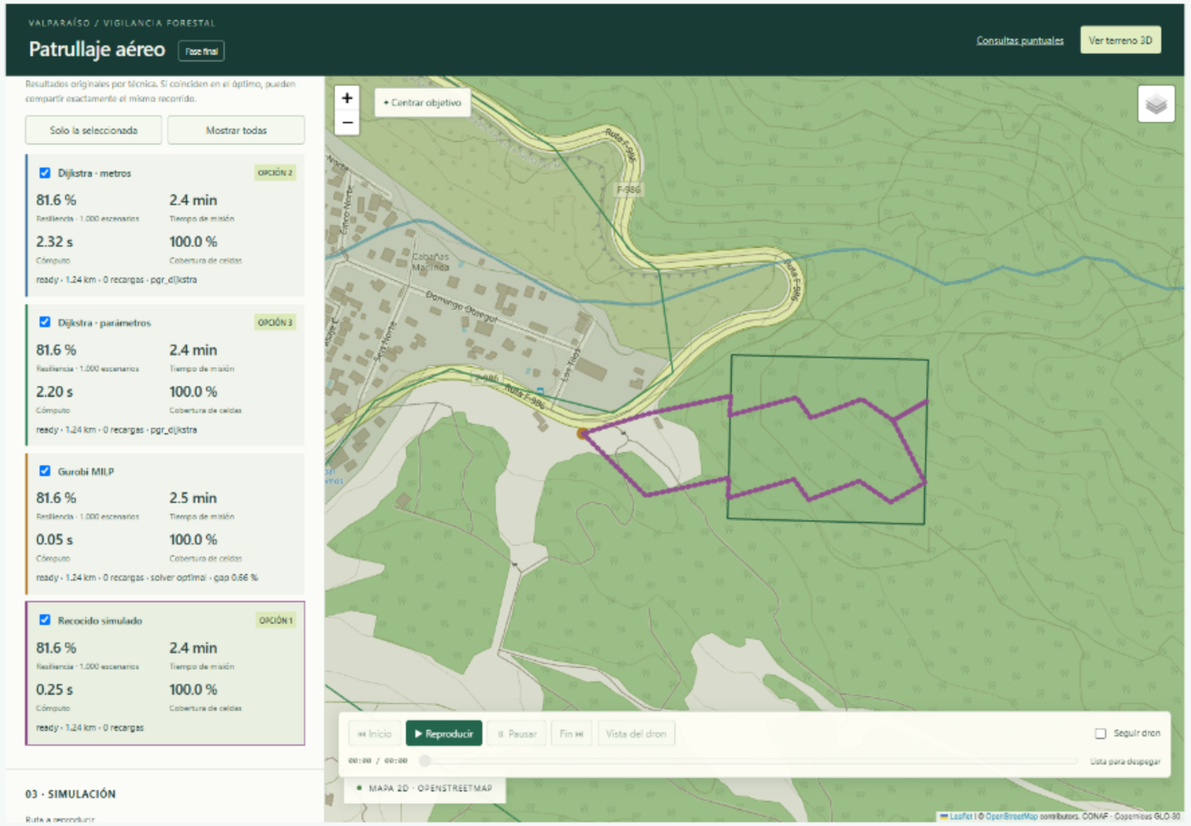
Un objetivo y un perfil común permiten comparar técnicas

Objetivo y salida

Polígono dibujado o importado
Base y hora UTC del snapshot

Perfil de referencia

60 m AGL · límite de viento 8 m/s
Batería útil 1.200 s · misión 3.600 s
Reserva para reporte: 60 s



La batería útil y el presupuesto total son magnitudes diferentes.

Las capas aportan datos y restricciones

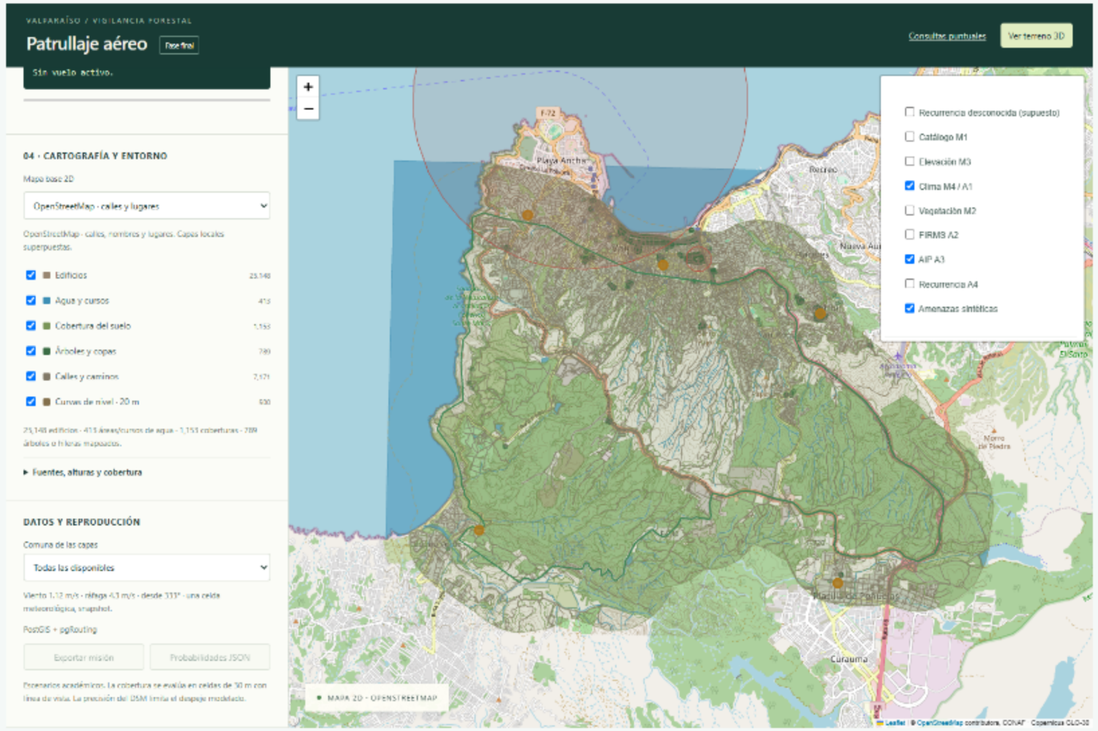
Panel de control, atributos y fuentes visibles

Metadata M1–M4

Bases · cobertura territorial
Elevación · clima

Amenazas A1–A4

Meteorología fuera de perfil · FIRMS
Zonas aeronáuticas · historial forestal



Ocultar una capa no elimina por sí mismo su efecto en el cálculo.

Las amenazas se convierten en probabilidades

Cada nodo y enlace conserva los aportes que explican su riesgo

$$p(\text{elemento}) = 1 - \prod (1 - p_h)$$

Registro exportado	Qué permite comprobar
id	Identificar el nodo o enlace
by_threat	Ver el aporte de cada amenaza
probability_pct	Inspeccionar la probabilidad combinada

Ejemplo hipotético: 10 % y 20 % → 28 % combinado

Supuestos académicos: independencia entre amenazas; una amenaza puede afectar varios elementos.

Dos costos para pgr_dijkstra

Mismo grafo admisible y mismo orden de tareas de cobertura

Técnica	Costo del enlace	Qué prioriza
Dijkstra por distancia	c_e = longitud$_e$ [m]	Distancia acumulada
Dijkstra con parámetros	$c_e = t_e \cdot (1 + \lambda \cdot p_e)$	Tiempo dirigido por viento y riesgo

Restricciones comunes

Área admisible, terreno y obstáculos · batería · presupuesto · retorno
p_e se expresa entre 0 y 1; λ controla su peso en el costo

Dijkstra conecta tareas: no resuelve por sí solo la cobertura completa del polígono.

Gurobi optimiza la secuencia de la misión

MILP sobre estados orientados de pasadas y estaciones

Variables

x_{ij}: transición elegida
v_i: estado/orientación de pasada
u_i: orden · b_i: batería consumida

Objetivo

Minimizar el costo de conexiones
y servicios de la misión

Restricciones

Una orientación por pasada · conservación de flujo · salida y regreso
Sin subcircuitos · batería por tramo · inventario y presupuesto total

El óptimo pertenece a la red discretizada de conectores, no a toda trayectoria continua.

Recocido simulado y comparación visible

Búsqueda de secuencias factibles con semilla conservada

La vecina cambia las pasadas

Intercambia su orden
o modifica su orientación

Aceptación y enfriamiento

Mejoras: se aceptan
Empeoramientos: exp(−Δ / T)

T: 100 → 0,01

10.000 iteraciones o 30 s

Misma evaluación de factibilidad; coincidir espacialmente es un resultado posible.

En la web: Mostrar rutas → Comparación de las cuatro técnicas → cuatro controles independientes.

Fallas reproducibles y resiliencia por técnica

R = misiones con cobertura completa y retorno seguro / escenarios comunes

Sorteo U ∈ [0, 100) · falla si U < p

Técnica	Resiliencia	Éxitos / escenarios	Cómputo archivado [s]
Dijkstra distancia	81,6 %	816 / 1.000	2,320
Dijkstra parámetros	81,6 %	816 / 1.000	2,195
Gurobi	81,6 %	816 / 1.000	0,045
Recocido simulado	81,6 %	816 / 1.000	0,249

Empate de resiliencia entre las cuatro técnicas en esta referencia.

Referencia archivada 05/11/2026. Los tiempos de cómputo no son duración de vuelo ni benchmark actual.

Una amenaza obliga a cambiar el recorrido

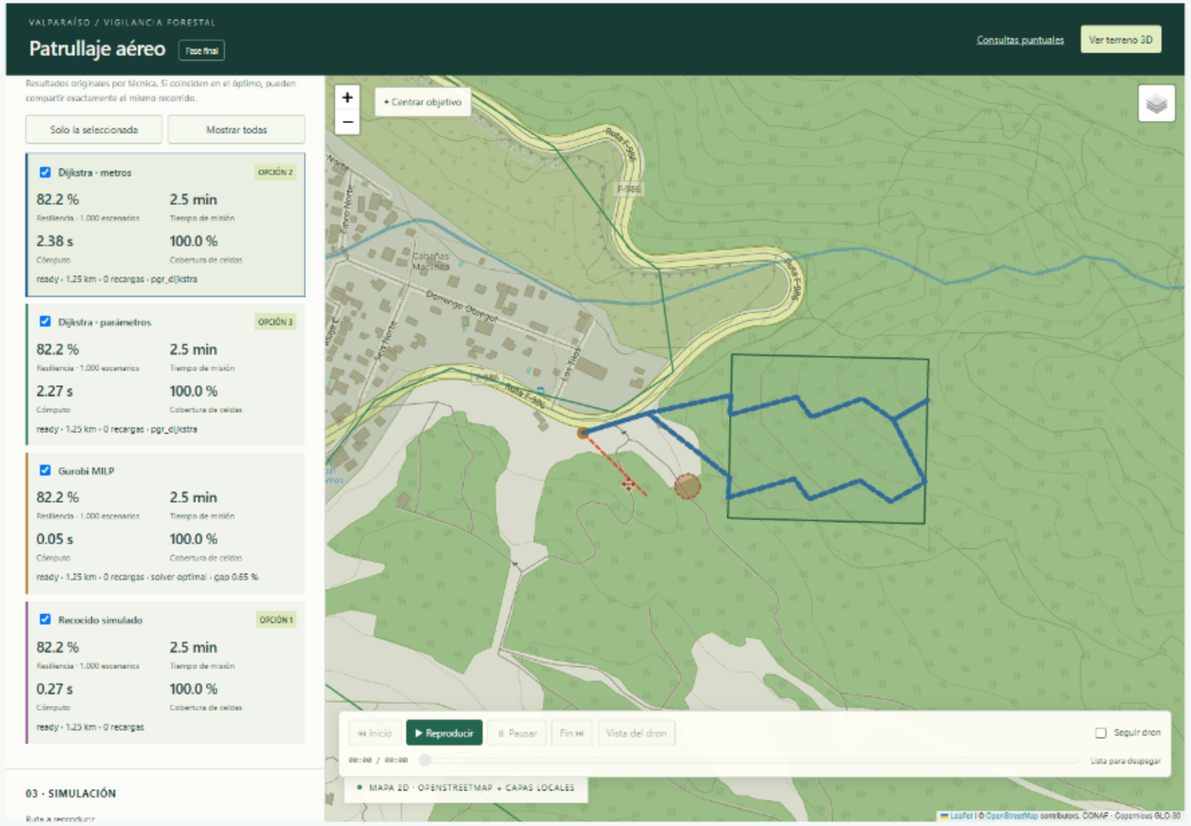
Misma base y objetivo: comparar antes y después del cierre

Antes de replanificar

Amenaza sintética: radio 15 m, p = 80 %
Semilla: 20261104
Interrupción con retorno seguro

Después de replanificar

Evitar la amenaza activada
Conservar cobertura y regreso
Comprobar estado y presupuesto



Caso archivado: cambio de coordenadas, bloqueo evitado y cobertura completa verificados.

Conclusiones y alcance

Una misión comparable, desde los datos hasta la respuesta ante fallas

Planificación

Infraestructura geográfica, restricciones
y cuatro técnicas sobre el mismo objetivo

Evaluación

Fallas con semilla y escenarios comunes
Resiliencia separada del tiempo de cómputo

Límites

Probabilidades supuestas, fuentes históricas
y obstáculos aproximados: simulación académica

Código, parámetros y exportaciones permiten repetir y contrastar el procedimiento.

Anexo · Modelo de optimización

Fuera de los 12 minutos: apoyo para preguntas

$\min \Sigma\, c_{ij}\, x_{ij}$ + costo de servicios

Familia de restricciones	Interpretación
Selección y flujo	Una orientación por pasada; entrada y salida consistentes
Orden u	$x_{ij} = 1 \Rightarrow u_j \geq u_i + 1$; evita subcircuitos
Batería b	Propagación del consumo y reinicio solo tras cambio permitido
Recursos	Batería por tramo, inventario de un uso y presupuesto total

Formulación de la implementación: docs/FASE_FINAL.md y core/patrol.py.

Anexo · Probabilidades y sorteo inspeccionables

Extractos reales del caso archivado; no equivalen a un modelo calibrado

Amenaza	p [%]	U sorteado	Resultado
A4:684	10	0,65157	Activa: U < p
A4:671	10	37,08135	No activa

Registro real de un nodo

```
id: "1"    by_threat: { "A1:weather": 0, "A4:unknown": 20 }
probability_pct: 20    (redondeado para lectura)
```

Los originales completos y sus rutas están identificados en caso_demo/verificacion_archivada.json.

Anexo · Parámetros del caso de demostración

Preparación de la grabación; referencia del 05/11/2026

Parámetro	Valor de referencia
Objetivo / base	caso_demo/objetivo.geojson · base 104
Hora UTC / semilla	2026-10-19 00:00 · 20261104
Perfil	60 m AGL · viento ≤ 8 m/s · riesgo λ = 1
Batería / misión	1.200 s útiles · 3.600 s totales · reporte 60 s
Amenaza sintética	−71,655871724 ; −33,102491411 · radio 15 m · p = 80 %

Grabar el resultado actual: no prometer que sus métricas reproduzcan exactamente las de otro equipo.

Anexo · Correspondencia con la rúbrica

Numeración de la imagen entregada para el trabajo final

Criterio	Evidencia que debe verse	Lámina
1 · Ejecución	GitLab/rama → ./main → página operativa	2
2 · Infraestructura	Terreno, alturas, exclusiones y enlaces admisibles	3
3 · Parámetros	Área, base y restricciones introducidas por usuario	4
4 · Capas	Checkboxes y atributos de metadata y amenazas	5
5 · Probabilidades	JSON de nodos y enlaces con aportes por amenaza	6
6 · Cuatro técnicas	Explicación, modelo formal y cuatro controles	7–9
7 · Fallas	Semilla, U, umbral y resultado del sorteo	10
8 · Resiliencia	R y cómputo junto al algoritmo; ganador o empate	10
9 · Alternativa	Antes/después, cobertura y retorno factible	11

La publicación manual en GitLab y la grabación del arranque se realizan después de preparar estos materiales.